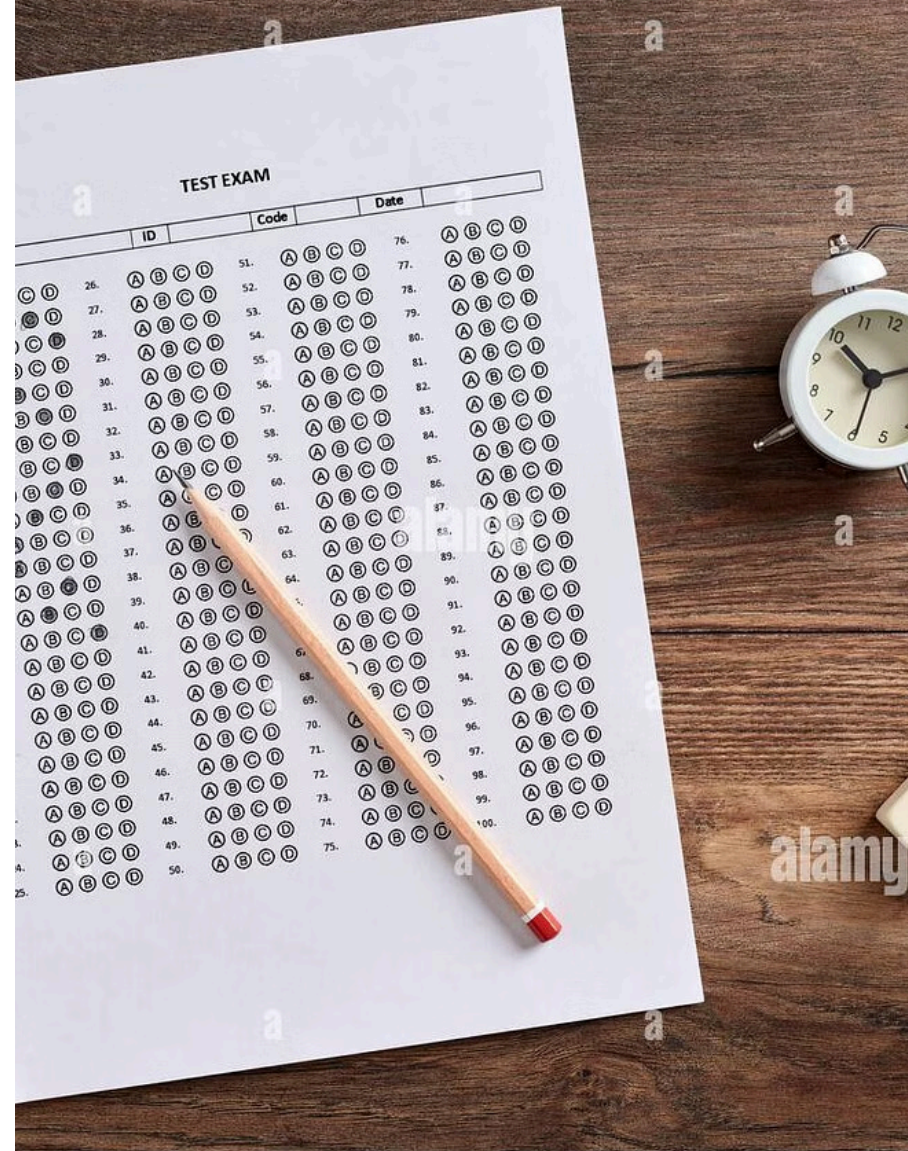


Breakout Session · 배점: 5점

100줄 내외의 코드로 MCP 서버
를 만드시오.

※ 본 문제는 부분 점수가 없습니다.



수험자 정보

시험 안내사항

발표자 (수험번호)

남정현 (20260312)

발표 시간

30분

난이도

초중급

준비물

C# 파일 1개, SQLite DB, VS Code, macOS

문제 해설 · 용어 정의

MCP(Model Context Protocol)란?

MCP(Model Context Protocol)는 AI가 외부 도구를 호출하는 표준 프로토콜입니다.

AI 모델이 데이터베이스, API, 파일 시스템 등 외부 리소스와 상호작용할 수 있도록 정의된 통신 규약으로, 도구 호출의 표준화를 목표로 합니다.



출제 범위

본 문항의 평가 기준

□ 본 문항은 수험자가 C# 파일 1개와 SQLite DB만으로 MCP 서버를 구현할 수 있는지 평가합니다.



C# 파일 1개

단일 파일로 서버 전체를 구성



SQLite DB

경량 데이터베이스 하나로 데이터 관리



MCP 서버

AI가 자연어로 질의하는 서버 완성

출제 의도

파일 기반 앱의 효과적인 사용 방법 평가

"100줄로는 안 된다"

대부분의 수험자는 이 문제를 보고 "100줄로는 안 된다"고 판단하여 건너뛰는 것으로 예상됩니다.

그러나 .NET 10의 파일 기반 앱을 알고 있는 수험자라면 5점을 가져갈 수 있습니다.

 오답 패턴

"복잡한 프로젝트 구조가 필요하다"

 정답 키워드

.NET 10 파일 기반 앱

풀이 과정 미리보기

빈 폴더에서 완성까지

빈 폴더에서 시작하여 AI가 데이터베이스에 자연어로 질의하는 서버를 완성하기까지, 전 과정을 macOS 위의 VS Code에서 라이브로 풀어보겠습니다.



폴이 순서

라이브 코딩 로드맵



Step 1: 빈 폴더 생성

macOS 위의 VS Code에서 새 프로젝트 시작



Step 2: C# 파일 작성

.NET 10 파일 기반 앱으로 단일 파일 구성



Step 3: SQLite DB 연결

경량 데이터베이스 설정 및 데이터 준비



Step 4: MCP 서버 완성

AI가 자연어로 질의하는 서버 구동 확인

핵심 기술 스택

100줄의 비밀: .NET 10 파일 기반 앱



.NET 10

파일 기반 앱(File-based App) 지원으로 프로젝트 파일 없이 C# 파일 하나로 실행 가능



SQLite

별도 서버 설치 없이 파일 하나로 동작하는 경량 관계형 데이터 베이스



MCP

Model Context Protocol — AI가 외부 도구를 호출하는 표준 프로토콜



VS Code on macOS

라이브 코딩 환경 — 빈 폴더에서 시작하여 전 과정을 시연

채점 기준

※ 본 문제는 부분 점수가 없습니다.

1개

C# 파일

단일 파일로 전체 서버 구현

~100줄

코드 분량

100줄 내외의 코드로 완성

5점

배점

All or Nothing — 부분 점수 없음

30분

제한 시간

라이브 코딩 시연 포함

❏ 대부분의 수험자는 이 문제를 보고 "100줄로는 안 된다"고 판단하여 건너뛸 것으로 예상됩니다. 그러나 .NET 10의 파일 기반 앱을 알고 있는 수험자라면 5점을 가져갈 수 있습니다.



시험 시작

그럼 지금부터 풀어보겠습니다.

빈 폴더에서 시작하여 AI가 데이터베이스에 자연어로 질의하는 서버를 완성하기까지, 전 과정을 macOS 위의 VS Code에서 라이브로 풀어보이겠습니다.

코드 샘플 및 핸드온

랩:<https://gist.github.com/rkttu/7d757e82da46adae3af16071a23a1f05>